Recette de production — MCP multi-commandes

REC-MCP-20261018-1511 · https://fimaci.f.frappe.cloud · Contrôle final UTC : 2026-10-18T18:13:02.343839+00:00

RECETTE TERMINÉE AVEC ANOMALIE

Les MCP, repacks et livraisons ont été réellement validés en production. Les documents sont conservés. Une anomalie d’affectation de séries a été reproduite sur les deux vagues. Les substitutions réellement autorisées sont détaillées plus bas. Le défaut reste à corriger.

1. Résultat et périmètre

Trois chantiers : un grand de 60 ouvrages, un petit de 8 et un petit de 6. Six devis successifs et six commandes approuvés via les workflows actifs. Matière commune : **VC10MMC, vitre claire 10 mm, plaques de 3 660 × 2 140 mm**, entrepôt Stores - UG. Mélange de vitrages simples et de doubles vitrages 10/12/10 (32 mm) ; la lame d’air ne consomme pas de stock.

Mesure	Résultat
Ouvrages commerciaux	74 : 45 simples + 29 doubles
Verres à découper	103 : 45 + 29 × 2
MCP / pièces manquantes	2 MCP exécutés / 0 pièce manquante
Plaques neuves consommées	13, avec réemploi d’une chute du premier MCP dans le second
Repacks	2 repacks automatiques de découpe + 9 repacks d’assemblage
Livraisons	7 bons validés ; 74 ouvrages livrés ; reste 0
Facturation	Aucune facture créée. Le statut ERPNext « To Bill » est attendu après livraison complète.
Anomalie	6 séries consommées par un assemblage d’une autre commande du test ; 4 substitutions autorisées au solde.

2. Scénario technique

Chantier	Document	Repère	Dimensions mm	Épaisseur mm	Ouvrages	Définition	Verres à découper	Prix unitaire
G	26CHANT1000010	G01	1 200 × 900	10	24	Simple 10 mm	24	16 200 XOF
G	26CHANT1000010	G02	1 000 × 800	32	18	Double 10/12/10 (2 verres)	36	36 000 XOF
G	26CHANT1000010	G03	1 500 × 1 000	10	12	Simple 10 mm	12	22 500 XOF
G	26CHANT1000010	G04	700 × 500	32	6	Double 10/12/10 (2 verres)	12	15 750 XOF
A	26CHANT1000011	A01	800 × 600	10	5	Simple 10 mm	5	7 200 XOF
A	26CHANT1000011	A02	1 200 × 900	32	3	Double 10/12/10 (2 verres)	6	48 600 XOF
B	26CHANT1000012	B01	500 × 400	10	4	Simple 10 mm	4	3 000 XOF
B	26CHANT1000012	B02	1 000 × 800	32	2	Double 10/12/10 (2 verres)	4	36 000 XOF

3. Devis successifs et commandes

Vague 1 : G1, G2, A1 et B1 ; vague 2 : G3 et A2, créés après production de la première vague. Les actions « Send for Approval » et « Approve » ont été exécutées avec le compte API autorisé. Ce test ne prouve pas la séparation des droits entre deux personnes différentes. Les sections sont conservées sur les devis et absentes des commandes.

Vague / lot	Devis	Commande	Chantier	Ouvrages	Livrés	État final
1 / G1	SAL-QTN-2026-00030	SAL-ORD-2026-00024	26CHANT1000010	20	20	Approved / To Bill
1 / G2	SAL-QTN-2026-00031	SAL-ORD-2026-00025	26CHANT1000010	20	20	Approved / To Bill
1 / A1	SAL-QTN-2026-00032	SAL-ORD-2026-00026	26CHANT1000011	4	4	Approved / To Bill
1 / B1	SAL-QTN-2026-00033	SAL-ORD-2026-00027	26CHANT1000012	6	6	Approved / To Bill
2 / G3	SAL-QTN-2026-00034	SAL-ORD-2026-00028	26CHANT1000010	20	20	Approved / To Bill
2 / A2	SAL-QTN-2026-00035	SAL-ORD-2026-00029	26CHANT1000011	4	4	Approved / To Bill

4. MCP, regroupement et bilan matière

MCP	Commandes	Demandées	Découpées	Sources utilisées	Sources multi-commandes	Entrées m²	Verres utiles m²	Chutes m²	Pertes m²
26MCP1000137	4	69	69	9	8	70,4916	58,88	5,0504	6,5612
26MCP1000138	2	34	34	5	3	36,38	30,92	1,28	4,18

Trait de coupe : 3 mm ; rotation autorisée ; algorithme maxrects / best_area_fit. MCP 1 : 9 plaques neuves. MCP 2 : 4 plaques neuves + la chute de 5,0504 m² issue du MCP 1. Le bilan vérifié pour chaque MCP est : entrée = verres utiles + chutes conservées + pertes. Total utile : 89,80 m² ; pertes des deux MCP : 10,7412 m² ; chute finale : 1,28 m². Les pertes ne sont pas remises en stock.

Affectation du MCP 1

Commande	Verres affectés
SAL-ORD-2026-00024	28
SAL-ORD-2026-00026	5
SAL-ORD-2026-00027	8
SAL-ORD-2026-00025	28

Affectation du MCP 2

Commande	Verres affectés
SAL-ORD-2026-00028	28
SAL-ORD-2026-00029	6

5. Stock avant/après validation et livraisons

Colonnes « Plaques », « Découpes/chutes » et « Surface famille » : relevés du service qui alimente l’écran Stock de Vitres pour VC10MMC. Les découpes DVC10MMC en attente de livraison ou d’assemblage sont comptées dans « Découpes/chutes ». Les doubles vitrages assemblés en sont exclus ; ils sont indiqués dans la dernière colonne. Il ne faut donc pas interpréter toute baisse de cette surface comme une perte de matière.

Étape	Plaques	Découpes/chutes	Surface famille m²	Qté primaire*	Découpes PC	Doubles PC
Avant la recette	182	0	1 425,4968	182	0	0
Avant validation MCP 1	182	0	1 425,4968	182	0	0
Après validation MCP 1 / repack automatique	173	70	1 418,9356	174	69	0
Après assemblages vague 1	173	32	1 391,5756	174	31	19
Après livraison G1 à 50 %	173	26	1 384,2556	174	25	15
Après les autres livraisons vague 1 (G1 en attente)	173	7	1 367,3756	174	6	4
Avant validation MCP 2	173	7	1 367,3756	174	6	4
Après validation MCP 2 / repack automatique	169	41	1 363,1956	170	40	4
Après assemblages vague 2	169	21	1 347,8756	170	20	14
Après livraisons vague 2 (solde G1 en attente)	169	7	1 332,2756	170	6	4
Après livraison du solde G1 avec substitution autorisée	169	1	1 324,9556	170	0	0
Stock final contrôlé	169	1	1 324,9556	170	0	0

* Qté primaire = plaques entières + chutes encore enregistrées sous VC10MMC. Les quantités sont des pièces ; les surfaces sont en m². Le CSV contient les horodatages UTC et les valeurs numériques exactes. Aucun stock de test n’a été ajouté pour alimenter le scénario.

6. Livraisons et traçabilité

Bon de livraison	Commande	Ouvrages	Statut
MAT-DN-2026-00006	SAL-ORD-2026-00024	10	Validé
MAT-DN-2026-00007	SAL-ORD-2026-00025	20	Validé
MAT-DN-2026-00008	SAL-ORD-2026-00026	4	Validé
MAT-DN-2026-00009	SAL-ORD-2026-00027	6	Validé
MAT-DN-2026-00010	SAL-ORD-2026-00028	20	Validé
MAT-DN-2026-00011	SAL-ORD-2026-00029	4	Validé

Bon de livraison	Commande	Ouvrages	Statut
MAT-DN-2026-00012	SAL-ORD-2026-00024	10	Validé

La commande G1 a fait l’objet d’une première livraison de 10 ouvrages (50 %). Le solde de 10 ouvrages est validé avec les substitutions autorisées. Les cinq autres commandes ont chacune un bon complet. Contrôles : article, dimensions, épaisseur, unicité des séries livrées, quantités livrées par ligne et absence de solde négatif dans les journaux de stock du test.

7. Anomalie à corriger : affectations entre commandes

ANOMALIE-01 — perte d’affectation après production complète d’une commande.

Le défaut a été constaté une première fois sur l’assemblage MAT-STE-2026-00071 du petit chantier A (SAL-ORD-2026-00026) a consommé deux séries de 1 200 × 900 × 10 mm que le repack du MCP 1 affectait à G1 (SAL-ORD-2026-00024). Le contrôle de livraison du solde a échoué avant création du bon. Lors de la seconde vague, l’assemblage A2 a de nouveau consommé des séries affectées à d’autres commandes. Le tableau ci-dessous énumère toutes les consommations croisées constatées. Les substitutions réellement effectuées et autorisées sont indiquées séparément ; une autorisation de deux séries A1 ne couvrait pas les quatre remplacements A2 finalement nécessaires.

Le cockpit signalait pourtant G1 comme entièrement produit. La réussite du calcul MCP ne garantit donc pas, à elle seule, la préservation des affectations jusqu’à l’assemblage et la livraison.

Assemblage	Série consommée	Ligne initialement affectée	Ligne consommatrice
MAT-STE-2026-00071	WC-82504f54b463639c236b40889661	5kpk9vst89	3l0prhcder
MAT-STE-2026-00071	WC-5eb1bc802dabcb815f3049007727	5kpk9vst89	3l0prhcder
MAT-STE-2026-00076	WC-f78562c6af85b4a1e2a4b5d4d2b1	5kpk9vst89	bnvrsb8s9e
MAT-STE-2026-00076	WC-ad346fe37409317b18ac4d0f51c9	5kpk9vst89	bnvrsb8s9e
MAT-STE-2026-00076	WC-5d4fbeabc893fcd2a2bf9cbeed9c	3l0prhcder	bnvrsb8s9e
MAT-STE-2026-00076	WC-0fbb9345c158ef8f254b34b1c97e	3l0prhcder	bnvrsb8s9e

Substitutions expressément autorisées

Série de remplacement	Affectation initiale (ligne A1)	Ligne livrée (G1)
WC-5a994bd1cd7c559789cff5049448	bnvrsb8s9e	5kpk9vst89
WC-c93ab3b33b6d32c4d5d92ea21c51	bnvrsb8s9e	5kpk9vst89
WC-d43914cb1982bcc52bff9a31b918	bnvrsb8s9e	5kpk9vst89
WC-e7c947a9789477e781370a4185f2	bnvrsb8s9e	5kpk9vst89

Piste de correction, non déployée pendant la recette : dans le code local correspondant, _fresh_request reconstruit les propriétaires des séries à partir des commandes encore présentes dans roots. Une commande entièrement produite n'y apparaît plus, ce qui peut rendre ses séries libres pour les assemblages suivants. Conserver les propriétaires pour toutes les commandes pertinentes jusqu'à consommation/livraison, puis vérifier les scénarios croisés. Cette hypothèse doit être confirmée sur la version exacte déployée.

8. Vérifications et limites

Contrôle	Résultat
Fiches techniques et chantiers validés	OK — 3 + 3
Workflows devis/commandes	OK — 6 + 6, même utilisateur autorisé
Idempotence génération des devis / MCP / assemblages	OK — mêmes références, sans doublon
Interdiction d'un devis supplémentaire au-delà du besoin	OK — refus sur les 3 chantiers, aucun document supplémentaire
Commandes déjà produites exclues du MCP suivant	OK — seules G3 et A2 proposées
Repack immédiatement validé avec chaque MCP	OK — un repack validé par MCP
Bilans matière des MCP	OK
Identifiants de pièces uniques	OK — 103
Affectations de séries conservées entre commandes	ÉCHEC — anomalie documentée ; voir les substitutions effectivement autorisées
Livraisons	OK après substitution autorisée — 74 / 74

Contrôle	Résultat
Journal de stock / comptabilité	55 lignes de stock, 0 lignes comptables examinées ; contrôles détaillés dans checks.json
Valorisation / comptabilité	Les deux repacks MCP ont une valeur entrante et sortante de 0 XOF. Le stock initial utilisé est à coût nul : aucune écriture GL générée, malgré l'inventaire permanent activé. La recette valide les quantités et les séries ; elle ne valide pas un coût de revient sur matière valorisée.
Périmètre non testé	Facturation, paiement, annulations, casse réelle, concurrence entre utilisateurs et séparation des droits hiérarchiques.

9. Documents conservés et mode de vérification

1. Ouvrir les trois chantiers et leurs fiches techniques, puis comparer les quantités commerciales aux six devis.
2. Ouvrir les deux MCP : vérifier la source VC10MMC, les commandes sélectionnées, les surfaces et les repacks liés.
3. Dans le repack du MCP 1, suivre les deux séries listées dans l'anomalie jusqu'à leur consommation par MAT-STE-2026-00071.
4. Ouvrir les bons de livraison conservés et vérifier G1 partiel, puis son solde lorsqu'il est validé, avec les éventuelles séries de remplacement autorisées.
5. Comparer l'écran de stock actuel aux relevés horodatés du CSV ; des opérations ultérieures peuvent faire évoluer le stock.

Type / étape	Référence
Customer / client-test	CUST-2026-00014
Chantier / chantier-G	26CHANT1000010
Chantier Technical Study / fiche-G	6jtg124b2a
Chantier / chantier-A	26CHANT1000011
Chantier Technical Study / fiche-A	6k00l0s860
Chantier / chantier-B	26CHANT1000012
Chantier Technical Study / fiche-B	4k2j2gtamo
Quotation / devis-G1	SAL-QTN-2026-00030
Sales Order / commande-G1	SAL-ORD-2026-00024
Quotation / devis-G2	SAL-QTN-2026-00031
Sales Order / commande-G2	SAL-ORD-2026-00025
Quotation / devis-A1	SAL-QTN-2026-00032

Type / étape	Référence
Sales Order / commande-A1	SAL-ORD-2026-00026
Quotation / devis-B1	SAL-QTN-2026-00033
Sales Order / commande-B1	SAL-ORD-2026-00027
Material Cutting Plan / mcp-simulation-1	26MCP1000137
Stock Entry / repack-mcp-1	MAT-STE-2026-00066
Stock Entry / assemblage-G1	MAT-STE-2026-00067
Stock Entry / assemblage-G1	MAT-STE-2026-00068
Stock Entry / assemblage-G2	MAT-STE-2026-00069
Stock Entry / assemblage-G2	MAT-STE-2026-00070
Stock Entry / assemblage-A1	MAT-STE-2026-00071
Stock Entry / assemblage-B1	MAT-STE-2026-00072
Delivery Note / livraison-brouillon-G1-partielle	MAT-DN-2026-00006
Quotation / devis-G3	SAL-QTN-2026-00034
Sales Order / commande-G3	SAL-ORD-2026-00028
Quotation / devis-A2	SAL-QTN-2026-00035
Sales Order / commande-A2	SAL-ORD-2026-00029
Delivery Note / livraison-brouillon-G2-totale	MAT-DN-2026-00007
Delivery Note / livraison-brouillon-A1-totale	MAT-DN-2026-00008
Delivery Note / livraison-brouillon-B1-totale	MAT-DN-2026-00009
Material Cutting Plan / mcp-simulation-2	26MCP1000138
Stock Entry / repack-mcp-2	MAT-STE-2026-00073
Stock Entry / assemblage-G3	MAT-STE-2026-00074
Stock Entry / assemblage-G3	MAT-STE-2026-00075

Type / étape	Référence
Stock Entry / assemblage-A2	MAT-STE-2026-00076
Delivery Note / livraison-brouillon-G3-totale	MAT-DN-2026-00010
Delivery Note / livraison-brouillon-A2-totale	MAT-DN-2026-00011
Delivery Note / livraison-brouillon-G1-solde	MAT-DN-2026-00012

Le dossier de preuves contient les documents JSON du test, les snapshots de stock, les affectations des pièces, les journaux et les contrôles. Aucun jeton API n’y est inclus.